来料与出货检验标准

质量管理部 • 电子物料与结构件

文档编号 HY-QA-012　　版本 V1.5　　责任部门 质量管理部　　密级 内部

第一章　适用范围与术语

第一条　适用范围

本标准规定公司外购电子元器件、结构件与包装材料的来料检验项目、抽样方案、判定准则，以及成品出货检验的要求。适用于全部量产机型，新品试产按《试产检验规范》执行。

第二条　术语定义

- **AQL**：接收质量限，抽样检验中可接受的最差过程平均质量水平；
- **Ac / Re**：接收数 / 拒收数，样本中允许的不合格品数上限与判定拒收的下限；
- **致命缺陷（CR）**：可能造成人身伤害或导致产品功能完全丧失的缺陷；
- **严重缺陷（MA）**：影响产品功能或明显影响外观、导致客户退货的缺陷；
- **轻微缺陷（MI）**：不影响功能与使用，仅在外观或标识上有轻微偏差的缺陷；
- **限度样品**：经客户与质量部共同签认的边界样本，作为外观判定的实物依据。

第二章　抽样方案

第三条　抽样标准

来料检验采用 GB/T 2828.1 正常检验一次抽样方案，一般检验水平 II；出货检验采用特殊检验水平 S-3。致命缺陷的 AQL 为 0，即发现即拒收。

表 1　AQL 0.65 / 检验水平 II 抽样表（节选）

批量范围（件）	样本量	MA 的 Ac	MA 的 Re	判定说明
2 – 15	3	0	1	发现 1 件即拒收
16 – 25	5	0	1	发现 1 件即拒收
26 – 50	8	0	1	发现 1 件即拒收
51 – 90	13	1	2	2 件及以上拒收
91 – 150	20	1	2	2 件及以上拒收
151 – 280	32	2	3	3 件及以上拒收
281 – 500	50	3	4	4 件及以上拒收

批量范围（件）	样本量	MA 的 Ac	MA 的 Re	判定说明
501 – 1200	80	5	6	6 件及以上拒收

第四条　抽样方法

抽样须覆盖不同包装箱、不同托盘与不同生产批号，不得集中在同一位置取样。开箱数量不少于总箱数的 30%，发现异常时加倍抽样。抽样过程不得对样品造成损伤。

第五条　加严与放宽

连续 5 批检验合格且过程稳定时，可申请放宽检验（样本量减半）；出现 1 批拒收或客户投诉时，转入加严检验（样本量加倍），连续 5 批合格后恢复正常检验。

第三章　来料检验项目

第六条　电子元器件

表 2　电子元器件检验项目

检验项目	技术要求	检验方法	判定
包装与标识	防静电包装完好，标签型号/批次/数量与订单一致	目视 + 比对送货单	不符即 MA
外观	无引脚变形、氧化、破损、受潮痕迹	目视（10 倍放大镜）	超标按 MA
尺寸	引脚间距、本体尺寸符合规格书公差	卡尺 / 投影仪	超差按 MA
电性能	按规格书抽测关键参数（阻值/容值/耐压）	万用表 / LCR 表	超差即 MA
可焊性	焊端浸润良好，无拒焊	抽样做可焊性试验	拒焊即 MA
湿敏等级	MSL 等级与包装湿度指示卡状态	查看湿度指示卡	超限即 CR

第七条　结构件

表 3　结构件检验项目

检验项目	技术要求	检验方法	判定
外观面	A 面无划痕、缩水、气纹、色差	目视，距离 30cm，500lux	超出限度样品即 MA
尺寸	关键尺寸符合图纸，公差按 GB/T 1804-m	卡尺 / 三次元	超差即 MA
装配性	与对配件试装顺畅，无卡滞与间隙超差	试装 3 件	不能装配即 CR
丝印标识	位置正确、字迹清晰、无错字漏印	目视 + 比对图纸	错字即 MA
表面处理	镀层均匀，无起泡、脱落、锈蚀	目视 + 百格测试（抽测）	脱落即 MA

第八条　包装材料

纸箱须检验材质、克重、尺寸、印刷内容与抗压强度；缓冲材料检验密度与回弹性；标签检验条码可读性与内容准确性。条码不可读或内容错误一律判为严重缺陷，因直接影响出货扫

描与追溯。

第九条　环保要求

所有物料须符合 RoHS 2.0 与客户有害物质管控清单要求。每批次索取供应商的第三方检测报告或自我声明，报告有效期不超过一年。新供应商首批来料须送第三方检测，合格后方可批量供货。

第四章　出货检验

第十条　检验时机与比例

出货检验在包装完成、装车发运前进行。抽检比例按出货批的 10% 抽取，且不少于 5 箱；客户有特殊要求的按客户要求执行。整批数量少于 20 台的，全检。

第十一条　检验项目

表 4　出货检验项目与判定

类别	检验项目	判定标准	不合格处置
外观	外壳、屏幕、接口无划伤与污渍	A 面无可见缺陷	整批返工
功能	开机、按键、接口、无线连接	全部功能正常	整批返工并复检
性能	关键指标抽测（续航/速率/精度）	符合产品规格书	暂停出货，评估影响
配件	配件种类、数量与订单一致	100% 一致	补齐后方可出货
标识	序列号、铭牌、认证标识	清晰、正确、可扫描	整批更换标识
包装	外箱、内衬、说明书、条码	符合包装规范	重新包装

第十二条　出货报告

每批出货须出具出货检验报告（OQC Report），内容包括批次号、数量、抽样数、检验项目、判定结果与检验员签章。报告随货一份，同时归档至 QMS 系统，保存三年。

第十三条　客户特殊要求

客户 CSR 中规定的检验项目与判定标准优先于本标准。客户驻厂验货时，OQC 应提前准备检验记录、限度样品与测试设备校准证书，验货发现的问题须在 24 小时内提交整改方案。

第五章　记录与追溯

第十四条　记录要求

检验记录须实时填写，不得事后补记。记录内容包括检验日期、批次号、抽样数量、检验数据、判定结论与检验员签名。电子记录须保留修改痕迹与操作日志。

第十五条　追溯要求

通过成品序列号应能追溯到来料批次、供应商、检验记录与生产工位。追溯响应时间不超过 2 小时，客户提出追溯请求时由质量部牵头，采购与生产配合。

第十六条　数据统计

每月统计来料批合格率、供应商 PPM、OQC 一次通过率与客户投诉率。来料批合格率连续两个月低于 95% 的供应商，启动现场审核并要求提交 8D 报告。

第六章　附则

第十七条　解释与修订

本标准由质量管理部负责解释与修订。客户要求、国家标准或工艺条件发生变化时应及时修订，修订后经质量负责人批准发布。

第十八条　生效

本标准自二〇二六年二月十日起施行，原 V1.4 版同时废止。本标准与《HY-QA-005 产品质量检验与不合格品处置规程》配套使用。

瀚宇智能科技股份有限公司质量管理部

二〇二六年一月二十五日

文件修订记录

版本	修订日期	修订内容	修订人
V1.5	2026-01-25	新增结构件外观限度样品，调整 OQC 抽检比例	郑楠
V1.4	2025-07-09	补充电子元器件电性能测试项目	郑楠
V1.3	2024-10-15	按客户 CSR 修订包装与标识要求	吴涛